

数据结构 2026 期末考试 (回忆版)

选 1. 判断 10×1

2. 选择 20×1

3. 填空 10×1 : ① 时间复杂度 ② 三对角矩阵转换为数组

③ 树的叶子结点与其他度 (≥ 2) 结点之间的数目关系

④ 完全二叉树的深度与节点数关系

⑤ 图: 无向图邻接表的节点数等于该^顶节点的度
某顶点在

⑥ 连通图的最小^{最小}连通子图是生成树

⑦ Prim (普里姆) 算法适用于稠密图最小生成树的构建

⑧ 折半查找过程中比较的元素

⑨ 希尔排序增量判断

⑩ 排序问题 具体忘了

4. 简答 5×8

① 给定 8 个字符及出现频率, 要求建立哈夫曼树, 写出编码 + 平均长度

② 给定二叉树先序 + 中序, 画出二叉树并写出后序序列

③ 给定整数集, 按序构建二叉排序树, 并画出删除指定元素后的
二叉排序树

④ 采用^{给定的}双散列法构建哈希表, 并计算 ASL

⑤ 判断给定集合 A, B 是否为堆, 若不是则调整为小顶堆

5. 算法 2×10

① 设计递归算法输出二叉树的叶子结点, 并输出叶子结点的数目

② 设计算法将非零整数数组的 < 0 移至左侧, > 0 移至右侧.

时间复杂度要求为 $O(n)$, (提示: 采用快速排序)